

Manual de Usuario

SIG

Banco Nacional de Firmas Espectrales



Versión 2.0
Octubre 2025

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCION	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3	ACCESO AL SIG FIRMAS ESPECTRALES	6
3.1	Componente filtro	7
3.1.1	Definición niveles 1, 2 y 3 (Cobertura)	7
3.1.2	Definición por ubicación DIVIPOLA	8
3.1.3	Definición por Proyecto y/o campaña	9
3.1.4	Definición por Selección en mapa base (Seleccionar Área)	10
3.1.5	Opción Ayuda (?)	10
3.1.6	Operación de consulta	11
3.2	Componente Tabla Resultados	19
3.2.1	Descarga	21
3.2.2	Detalles	23
3.3	Componente Indicadores (Bar – Chart)	25

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Visor SIG Firmas Espectrales y sus respectivos componentes	6
Figura 2. Visualización componente filtro	7
Figura 2.1. Visualización subniveles campo Nivel 1	7
Figura 2.2. Visualización componente filtro detalle cobertura (Nivel 1)	8
Figura 2.3. Nivel del campo nivel 2, que no presenta subniveles	8
Figura 2.4. Listado departamentos país Colombia ordenados de manera alfabética (fragmento)	8
Figura 2.5. Listado municipios ordenados de manera alfabética, según departamento (fragmento)	9
Figura 2.6. Listado de proyectos	9
Figura 2.7. Listado de campañas	9
Figura 2.8. Herramienta para seleccionar área en mapa base	10
Figura 2.9. Visualización herramienta selección área (Sketch)	10
Figura 2.10. Herramienta para seleccionar área en mapa base (copia de la figura 2.8). FUENTE: IGAC. Aplicación BNFE, opción Ayuda.	10
Figura 2.11. Acercamiento del mapa base, a la zona geográfica a buscar. FUENTE: IGAC. Aplicación BNFE, opción Ayuda	10
Figura 2.12. Selección opción Rectángulo	11
Figura 2.13. Dibujo de la zona rectangular del área. FUENTE: IGAC. Aplicación BNFE, opción Ayuda	11
Figura 2.14. Definición coberturas dados por Nivel 1, nivel 2 y nivel 3 – Estado inicial	12
Figura 2.15. Definición coberturas dados por Nivel 1, nivel 2 y nivel 3 – Estado final	13
Figura 2.16. Definición Departamento y Municipio – Estado inicial	13
Figura 2.17. Definición Departamento y Municipio – Estado final	14
Figura 2.18. Estado inicial de consulta	18
Figura 2.19. Limpieza componentes del proyecto (Filtros, y área de trabajo)	19
Figura 3. Componente Tabla Resultados	19
Figura 3.1. Visualización típica sobre componente Tabla Resultados	19
Figura 3.2. Ubicación punto de muestreo sobre mapa base	20
Figura 3.3. Detalles del punto de muestreo	20
Figura 3.4. Selección del punto de muestreo sobre Tabla Resultados	21
Figura 3.5. Formulario Información usuario descarga firma	21
Figura 3.6. Ejemplo registro usuario descarga firma 42002_25322_20250408_C_7_009	22
Figura 3.7. Descarga de la firma en equipo local	22
Figura 3.8. Estructura archivo firma 42002_25322_20250408_C_7_009	23
Figura 3.9. Visualización información opción detalles firma 42002_25322_20250408_C_7_009	24
Figura 3.10. Visualización ampliada imagen Photo Spectrum Graph firma 42002_25322_20250408_C_7_009	24
Figura 4.1. Componente indicadores - Concentración geográfica por localidad (Pestaña 1)	25
Figura 4.2. Componente indicadores - Registros por proyecto (Pestaña 2)	25
Figura 4.3. Componente indicadores - Distribución de registros por cobertura (Pestaña 3)	26

1 INTRODUCCION

Con la nueva versión del SIG Firmas Espectrales, se implementó una nueva versión del Manual de Usuario, el cual describe las nuevas herramientas de análisis de información geográfica que dispone el Visor Geográfico.

Éste manual describe las funcionalidades y los resultados que se obtienen del sistema después de ejecutarlas, con base a consultas a los servicios de ArcGIS, el cual contiene los distintos puntos de muestreo, tomados con los instrumentos del laboratorio de firmas espectrales.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Ofrecer al usuario una guía práctica y detallada para utilizar las herramientas del Visor Geográfico con el fin de que el usuario interactúe con el sistema de forma adecuada.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Visualizar de manera didáctica la ejecución de cada una de las herramientas del SIG Firmas Espectrales.
- Brindar Conocimiento al usuario final de las nuevas herramientas del SIG Firmas Espectrales.

3 ACCESO AL SIG FIRMAS ESPECTRALES

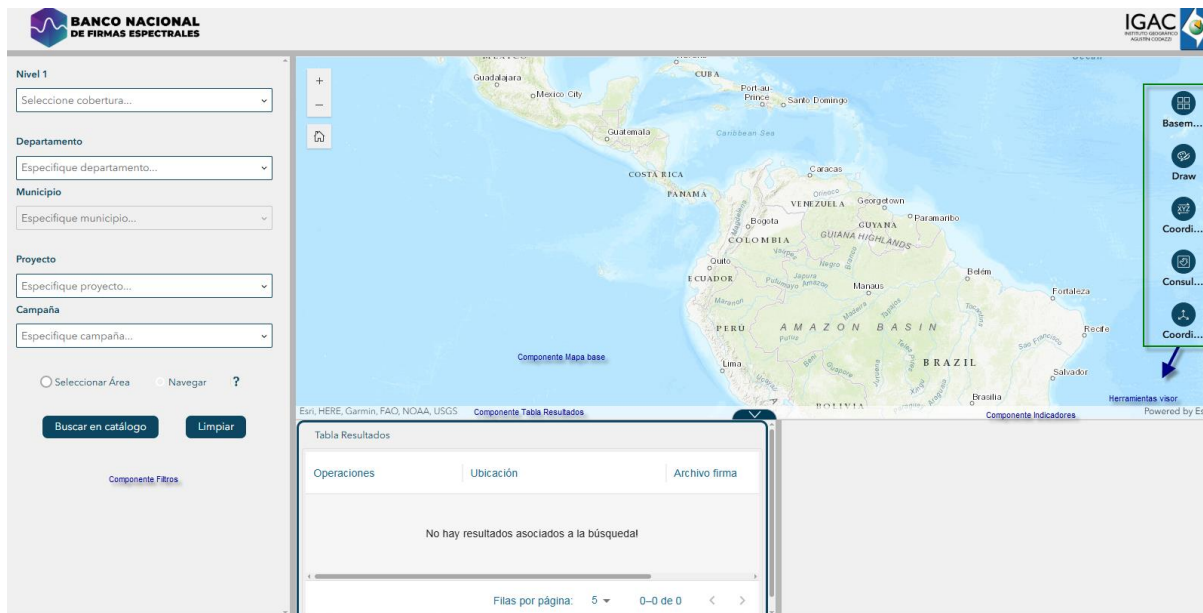


Figura 1. Visor SIG Firmas Espectrales y sus respectivos componentes

Para acceder al sistema, debe ingresar la URL <http://172.17.3.205:8082/bancofirmas/> , el cual nos permitirá usar varias herramientas por ejemplo:

- Búsqueda de puntos de muestreo, con base a criterios establecidos como Cobertura (Niveles 1, 2 y 3), departamento, municipio, proyecto, campaña. Adicionalmente, permite realizar búsqueda, por medio de la herramienta geométrica Seleccionar Área.
- Visualización de puntos de muestreo.
- Visualización de detalles asociados a los puntos de muestreo.
 - ✓ Sección Metadatos
 - ✓ Sección Firmas
 - ✓ Sección Imágenes
- Descarga de archivos asociados a los puntos de muestreo.

A continuación, se explicará en detalle el funcionamiento del Visor Geográfico.

3.1 Componente filtro

3.1.1 Definición niveles 1, 2 y 3 (Cobertura)

Nivel 1

Seleccione cobertura... ▾ Filtro cobertura (Nivel 1 sin definir)

Departamento

Especifique departamento... ▾

Municipio

Especifique municipio... ▾ Filtro Divipola (Departamento, Municipio)

Proyecto

Especifique proyecto... ▾

Campaña

Especifique campaña... ▾ Filtro Proyecto y campaña

☐ Seleccionar Área ☐ Navegar ? Filtro selección área en mapa base

Buscar en catálogo Limpiar Opciones del sistema

Figura 2. Visualización componente filtro

Al especificar campo Nivel 1, el sistema despliega campo Nivel 2.

Nivel 1

Transporte ▾

Nivel 2

Especifique valor 1... ▾

Pistas de aterrizaje

Vías Rurales

Vías Urbanas

Zonas de parqueo

Subniveles asociados al nivel Transporte, especificado en campo Nivel 1

Figura 2.1. Visualización subniveles campo Nivel 1

Al especificar campo Nivel 2, el sistema despliega campo Nivel 3.

Nivel 1

Transporte

Nivel 2

Vías Urbanas

Nivel 3

Especifique valor 2...

Vías cubiertas concreto

Vías cuiertas asfalto

Vías sin cubrimiento

Subniveles asociados al nivel Vías Urbanas, especificado en campo Nivel 2

Figura 2.2. Visualización componente filtro detalle cobertura (Nivel 1)

NOTA. Algunos subniveles presentados en campo Nivel 2, no tienen subniveles, por lo que el sistema, lo presenta deshabilitado.

Nivel 1

Transporte

Nivel 2

Vías Rurales

Nivel 3

Especifique valor 2...

No dispone de subniveles

Figura 2.3. Nivel del campo nivel 2, que no presenta subniveles

3.1.2 Definición por ubicación DIVIPOLA

Determina la selección de información, por medio de la escogencia de un departamento y/o municipio según los campos Departamento y Municipio.

Departamento

Especifique departamento...

[Todos]

Amazonas

Antioquia

Arauca

Area en Litigio Cauca - Huila

Atlántico

Bolívar

Boyacá

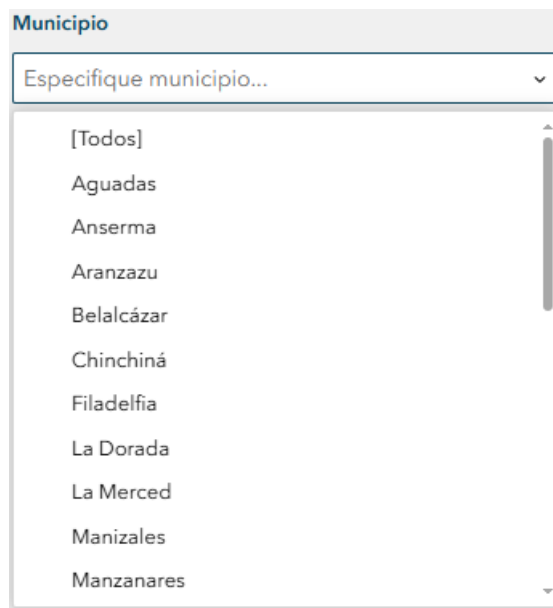
Caldas

Caquetá

Casanare

Figura 2.4. Listado departamentos país Colombia ordenados de manera alfabética (fragmento)

Al seleccionar un departamento (P.Ej. Caldas), se obtienen los respectivos municipios en campo Municipio.

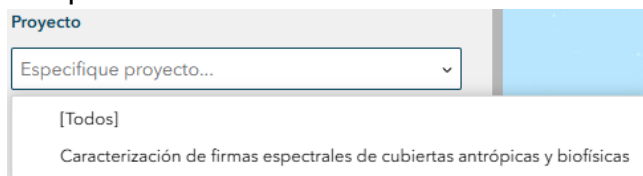


The screenshot shows a web interface with a dropdown menu titled "Municipio". The dropdown is open, displaying a list of municipalities in Caldas department. The list starts with "[Todos]" and is followed by: Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, La Merced, Manizales, and Manzanares. The dropdown has a search bar at the top with the placeholder text "Especifique municipio..." and a downward arrow on the right.

Figura 2.5. Listado municipios ordenados de manera alfabética, según departamento (fragmento)

3.1.3 Definición por Proyecto y/o campaña

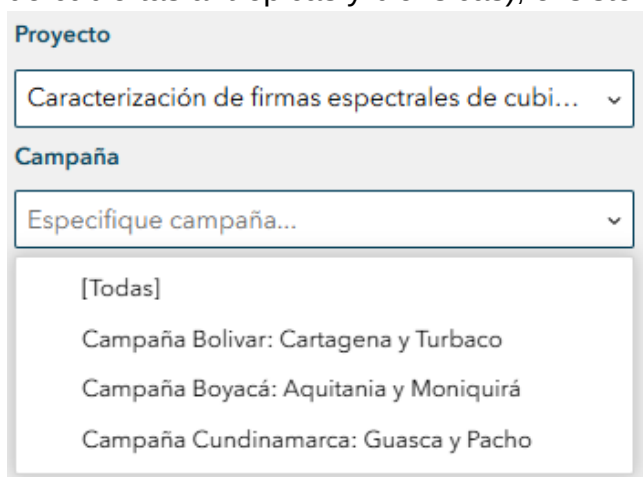
Determina la selección de información, por medio de la escogencia de un proyecto, y/o campaña.



The screenshot shows a web interface with a dropdown menu titled "Proyecto". The dropdown is open, displaying a list of projects. The list starts with "[Todos]" and is followed by: Caracterización de firmas espectrales de cubiertas antrópicas y biofísicas. The dropdown has a search bar at the top with the placeholder text "Especifique proyecto..." and a downward arrow on the right.

Figura 2.6. Listado de proyectos

Al seleccionar proyecto del campo Proyecto (P.Ej. Caracterización de firmas espectrales de cubiertas antrópicas y biofísicas), el sistema carga las campañas asociadas.



The screenshot shows a web interface with two dropdown menus. The first dropdown is titled "Proyecto" and is open, displaying a list of projects. The second dropdown is titled "Campaña" and is open, displaying a list of campaigns. The list starts with "[Todas]" and is followed by: Campaña Bolívar: Cartagena y Turbaco, Campaña Boyacá: Aquitania y Moniquirá, and Campaña Cundinamarca: Guasca y Pacho. The dropdown has a search bar at the top with the placeholder text "Especifique campaña..." and a downward arrow on the right.

Figura 2.7. Listado de campañas

3.1.4 Definición por Selección en mapa base (Seleccionar Área)

Determina la selección de información, por medio del dibujo de un polígono en el mapa base.

Con el fin de habilitar la selección del área sobre mapa base, seleccione la opción “Seleccionar Área”.

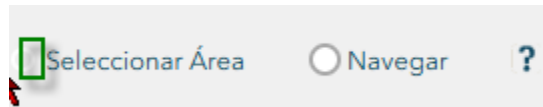


Figura 2.8. Herramienta para seleccionar área en mapa base

El sistema visualiza una barra auxiliar, denominada Sketch.

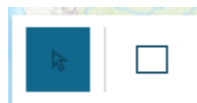


Figura 2.9. Visualización herramienta selección área (Sketch)

donde:



Representa modo de navegación por defecto.



Representa modo de selección de área

3.1.5 Opción Ayuda (?)

El sistema presenta una ventana de contenido (ventana Modal), el cual por medio de distintos pasos, explica el uso de la opción Seleccionar Área.

Paso 1

Invocar la herramienta rectángulo, por medio de la opción Seleccionar Área del widget Buscador FE.

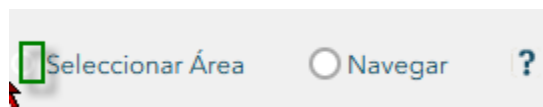


Figura 2.10. Herramienta para seleccionar área en mapa base (copia de la figura 2.8). FUENTE: IGAC. Aplicación BNFE, opción Ayuda.

Paso 2

Realizar acercamiento del mapa base, a la zona geográfica deseada (p.Ej.Bogotá)



Figura 2.11. Acercamiento del mapa base, a la zona geográfica a buscar. FUENTE: IGAC. Aplicación BNFE, opción Ayuda

Paso 3

Seleccione la opción , el cursor se despliega como una cruz (+), permitiendo dibujar un rectángulo en el mapa base.



Figura 2.12. Selección opción Rectángulo

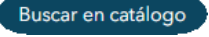
Paso 4

Dibuje el rectángulo sobre el mapa base.



Figura 2.13. Dibujo de la zona rectangular del área. FUENTE: IGAC. Aplicación BNFE, opción Ayuda

3.1.6 Operación de consulta

Seleccionando la opción , el sistema toma cada uno de los campos del filtro especificados, y les aplica la operación AND (Y lógico).

Ejemplo 1. Definición Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3

El usuario define por selección los campos Nivel 1, nivel 2 y nivel 3.



**BANCO NACIONAL
DE FIRMAS ESPECTRALES**

Nivel 1

Hidrografía ▾

Nivel 2

Cuerpos de agua lénticos ▾

Nivel 3

Estanques ▾

Departamento

Especifique departamento... ▾

Municipio

Especifique municipio... ▾

Proyecto

Especifique proyecto... ▾

Campaña

Especifique campaña... ▾

☐ Seleccionar Área ☐ Navegar ?

Figura 2.14. Definición coberturas dados por Nivel 1, nivel 2 y nivel 3 – Estado inicial

Aplicando la operación **Buscar en catálogo**, el sistema realiza la búsqueda especificada.

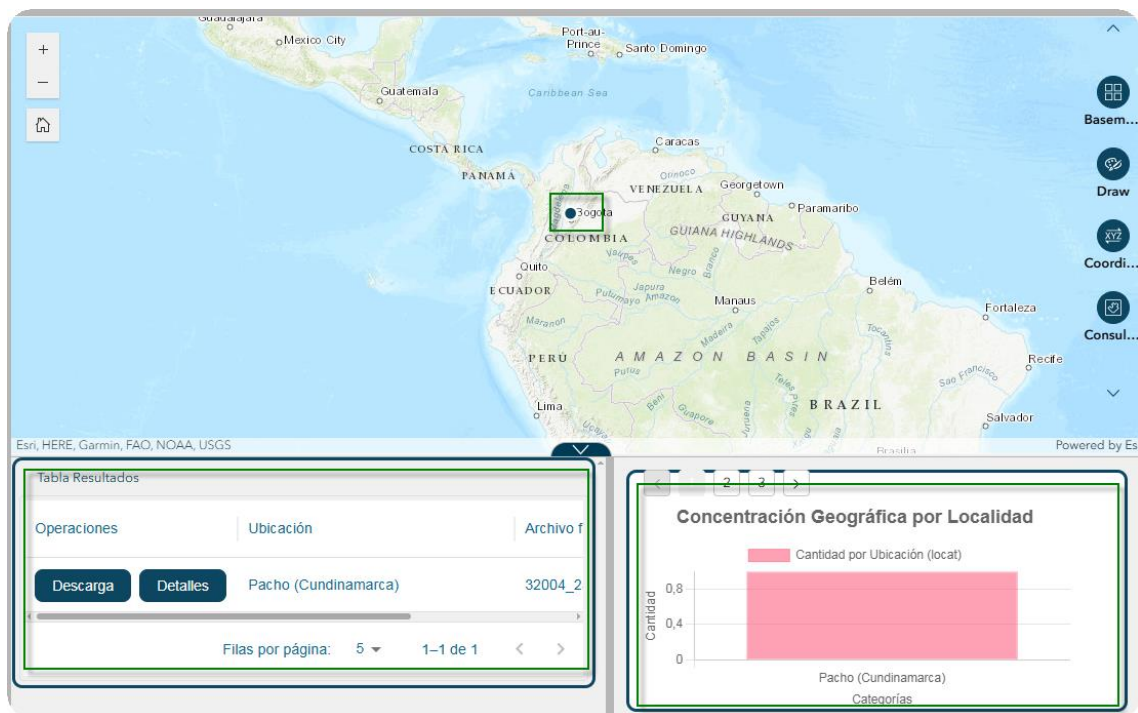


Figura 2.15. Definición coberturas dados por Nivel 1, nivel 2 y nivel 3 – Estado final

Ejemplo 2. Definición Departamento y Municipio

El usuario define por selección el departamento y el municipio.

Nivel 1

Seleccione cobertura... ▼

Departamento

Cundinamarca ▼

Municipio

Guasca ▼

Figura 2.16. Definición Departamento y Municipio – Estado inicial

Aplicando la operación **Buscar en catálogo**, el sistema realiza la búsqueda especificada.

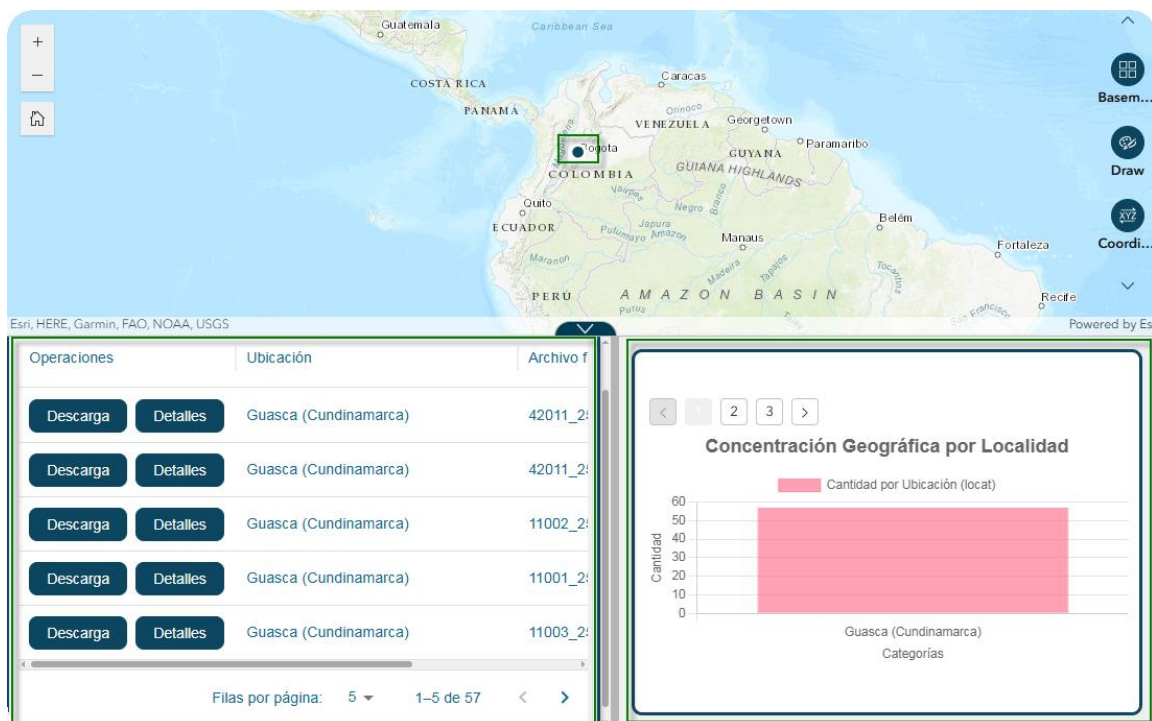


Figura 2.17. Definición Departamento y Municipio – Estado final

Ejemplo 3. Definición Proyecto y Campaña

El usuario selecciona proyecto de la lista dada en el campo Proyecto.

El sistema relaciona las campañas con el proyecto seleccionado.

Proyecto 1.

Caracterización de firmas espectrales de ...

Campaña 2.

Especifique campaña...

[Todas]

Campaña Bolivar: Cartagena y Turbaco

Campaña Boyacá: Aquitania y Moniquirá

Campaña Cundinamarca: Guasca y Pacho

Proyecto

Caracterización de firmas espectrales de ...

Campaña

Campaña Boyacá: Aquitania y Moniquirá

Figura 2.18. Definición Proyecto y campaña asociada – Estado inicial

Aplicando la operación **Buscar en catálogo**, el sistema realiza la búsqueda especificada.

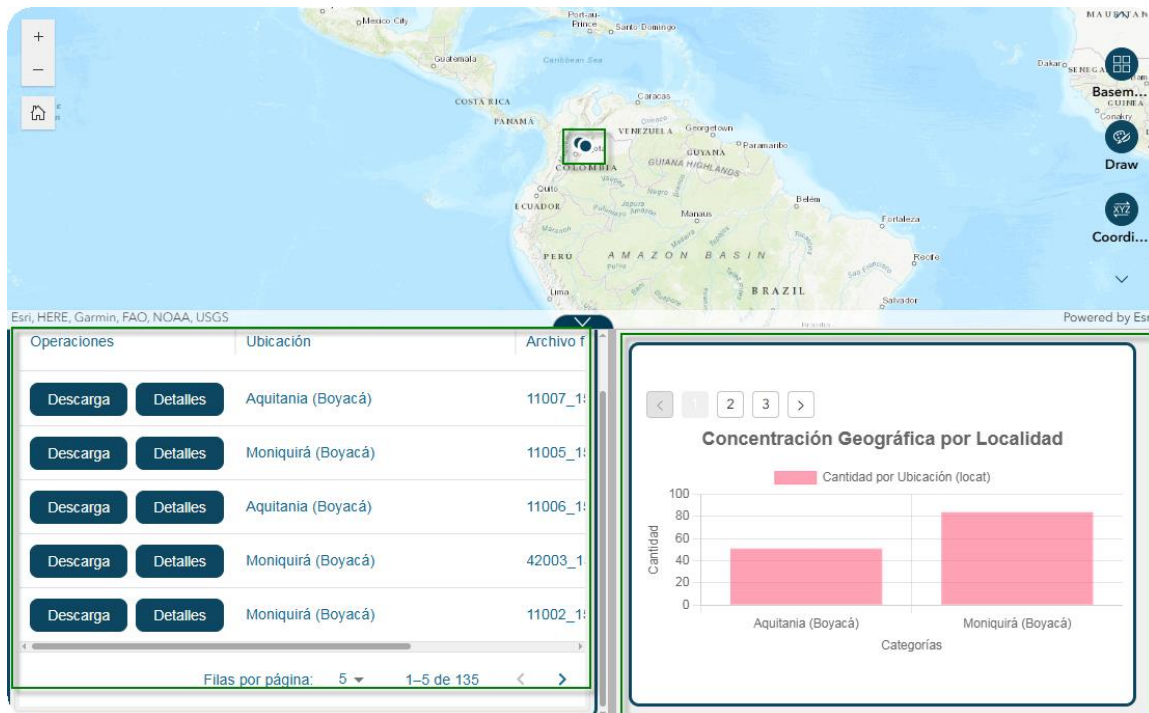


Figura 2.18. Definición Proyecto y campaña asociada – Estado final

Ejemplo 4. Dibujo área mapa base

El usuario selecciona un área sobre el mapa base, empleando la opción Seleccionar Área.

☒ Seleccionar Área ☐ Navegar ?

Figura 2.19. Activación herramienta para seleccionar área

El sistema visualiza un componente denominado sketch, con dos herramientas.



Figura 2.20. Herramientas componente sketch

NOTA. Para detalles, referirse al punto 4.1.5.

- Fije el área del mapa a seleccionar, por medio de la opción +



Figura 2.21. Visualización mapa base – estado inicial



Figura 2.22. Visualización mapa base – estado final

- Seleccione la opción Dibujar un rectángulo ().

El cursor se convierte en signo más (+), en el cual podrá dibujar un rectángulo.



Figura 2.23. Dibujo del área rectangular sobre mapa base

El sistema captura de manera interna, las coordenadas Latitud, y Longitud.

Aplicando la operación **Buscar en catálogo**, el sistema realiza la búsqueda especificada.

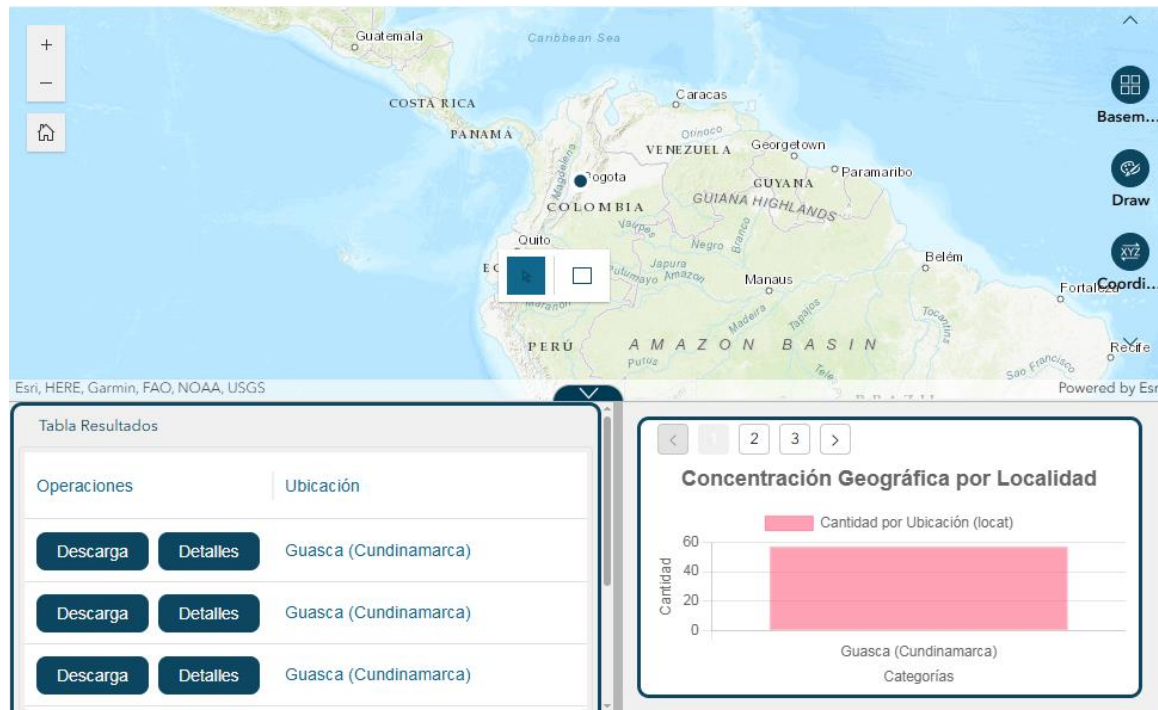


Figura 2.24. Búsqueda asociada al área rectangular sobre mapa base

Operación Limpiar

Permite realizar una nueva consulta, limpiando todos los campos del componente.

Ejemplo 1.

Aplicando los criterios, dados en el ejemplo 2, del numeral 4.1.6.

Nivel 1

Seleccione cobertura... ▾

Departamento

Cundinamarca ▾

Municipio

Guasca ▾

Proyecto

Especifique proyecto... ▾

Campaña

Especifique campaña... ▾

☐ Seleccionar Área
 ☐ Navegar
 ☐ ?

Buscar en catálogo
 Limpiar




Nivel 1

Seleccione cobertura... ▾

Departamento

Cundinamarca ▾

Municipio

Guasca ▾

Proyecto

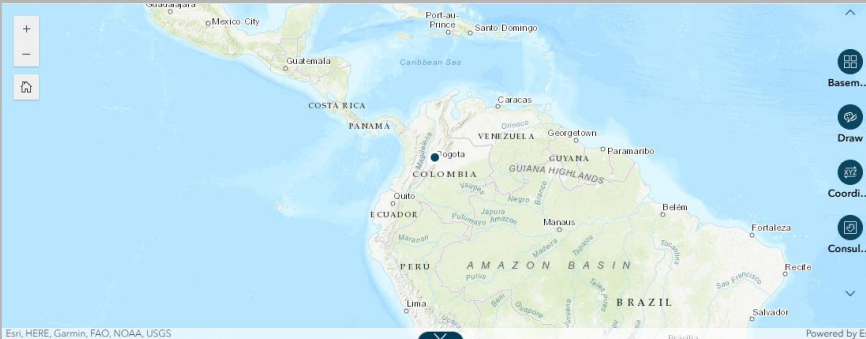
Especifique proyecto... ▾

Campaña

Especifique campaña... ▾

☐ Seleccionar Área
 ☐ Navegar
 ☐ ?

Buscar en catálogo
 Limpiar



Map showing the location of Guasca in Cundinamarca, Colombia. The map includes labels for various cities and regions in South America.

Tabla Resultados

Operaciones	Ubicación	Archivo f
Descarga Detalles	Guasca (Cundinamarca)	42011_2
Descarga Detalles	Guasca (Cundinamarca)	42011_2
Descarga Detalles	Guasca (Cundinamarca)	11002_2

Concentración Geográfica por Localidad



Quantidad

Categorías

Figura 2.18. Estado inicial de consulta

Al Seleccionar la opción **Limpiar**, el sistema borra todos los campos del filtro, y limpia el área de trabajo (componentes Mapa base, Tabla Resultados e Indicadores)

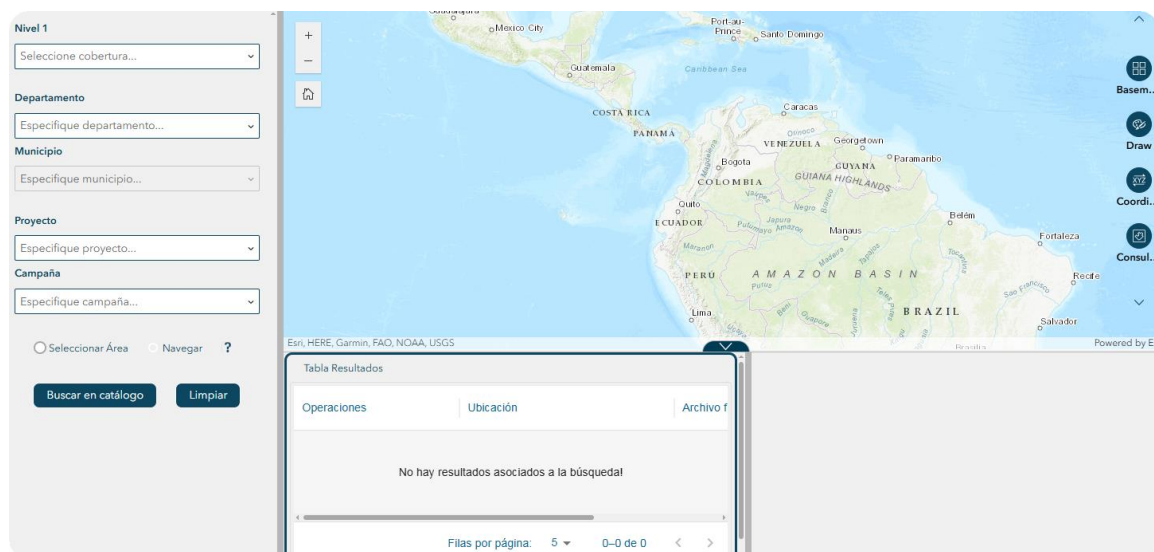


Figura 2.19. Limpieza componentes del proyecto (Filtros, y área de trabajo)

3.2 Componente Tabla Resultados

Este componente se encarga de visualizar los resultados en una tabla de datos (data Table) con columnas dadas por Operaciones, Ubicación y Archivo Firma. Adicionalmente, implementa un control de páginas, denominado paginador, el cual puede visualizar desde 2, 5, 8 hasta 10 registros por cada página visualizada.

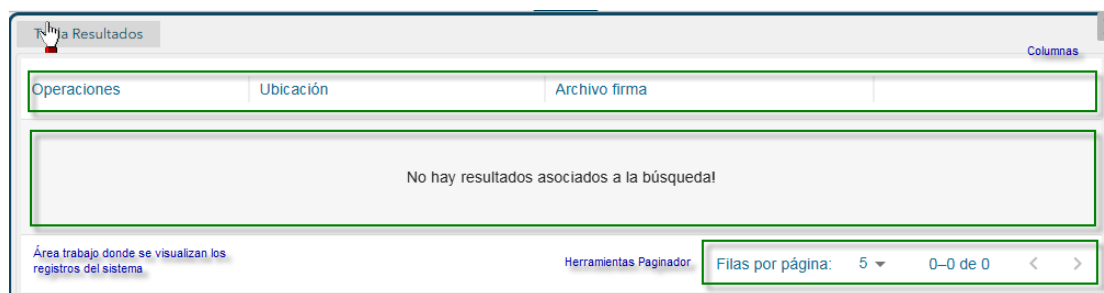


Figura 3. Componente Tabla Resultados

La visualización de los registros sobre la tabla, aplica los criterios definidos en el componente citado en punto 4.1. y van ordenados por campo Archivo Firma, de manera descendente. A modo de ejemplo, se presenta la visualización típica definida en el filtro dado en figura 2.18.

Operaciones	Ubicación	Archivo firma	Ordenamiento descendente
Descarga Detalles	Guasca (Cundinamarca)	42011_25322_20250408_C_7_002	
Descarga Detalles	Guasca (Cundinamarca)	42011_25322_20250408_C_7_001	
Descarga Detalles	Guasca (Cundinamarca)	11002_25322_20250407_C_7_005	
Descarga Detalles	Guasca (Cundinamarca)	11001_25322_20250407_C_7_001	
Descarga Detalles	Guasca (Cundinamarca)	11003_25322_20250407_C_7_004	

Figura 3.1. Visualización típica sobre componente Tabla Resultados

Para ubicar el punto de muestreo en el mapa base, ubique el registro en la Tabla de resultados y seleccíonelo con el botón izquierdo del mouse.

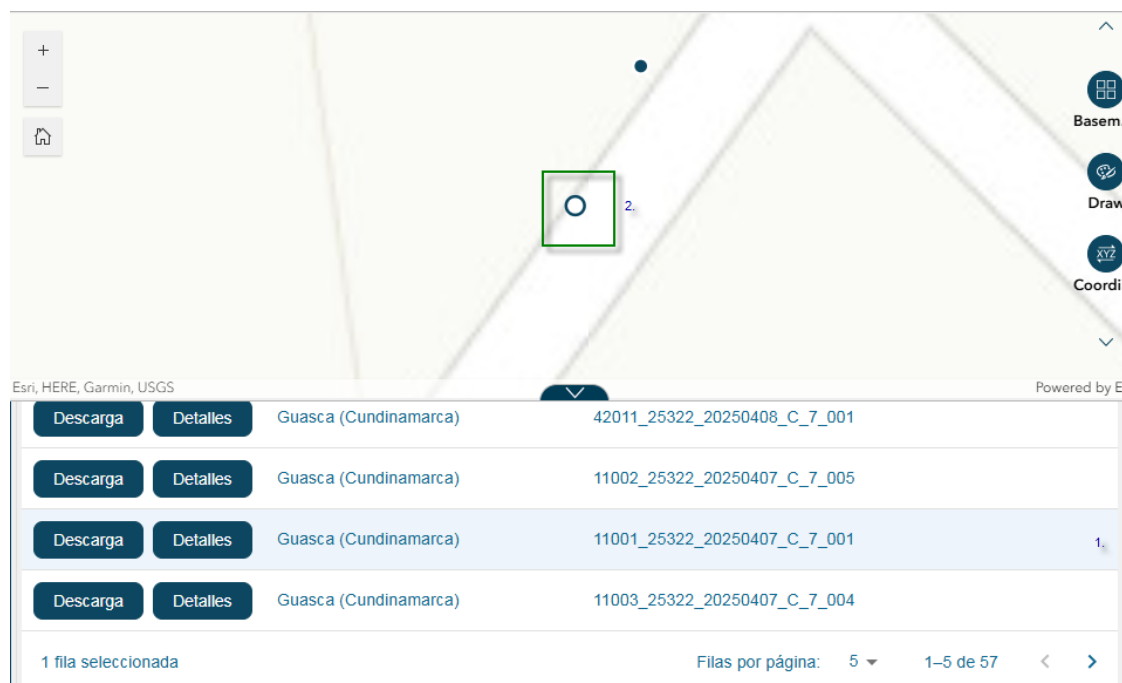


Figura 3.2. Ubicación punto de muestreo sobre mapa base

Adicionalmente sobre el punto de muestreo, se puede obtener información detallada del mismo, con solo seleccionándolo con el botón izquierdo del mouse.

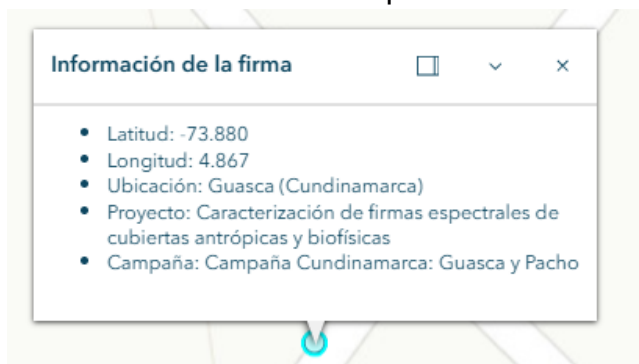


Figura 3.3. Detalles del punto de muestreo

De manera inversa, se puede ubicar el registro del punteo de muestreo, seleccionándolo directamente sobre el mapa base. Para realizar ésta operación, ubique el punto de muestreo sobre el mapa base, y seleccíonelo con el botón izquierdo del mouse.

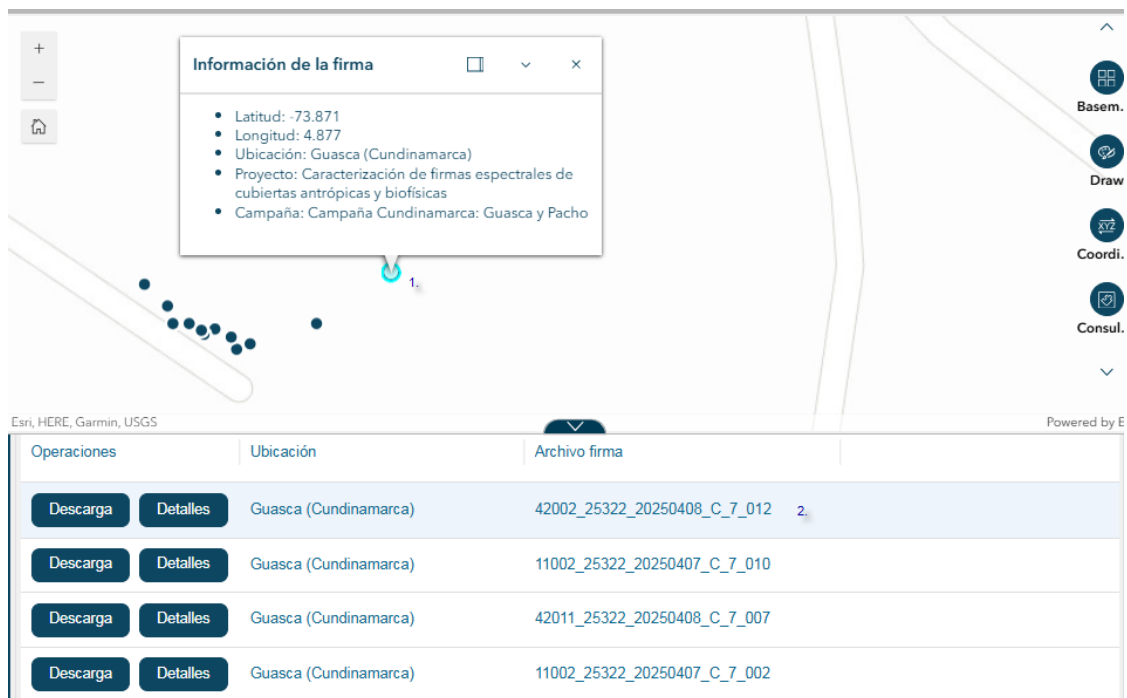


Figura 3.4. Selección del punto de muestreo sobre Tabla Resultados

Se describen las opciones disponibles bajo componente Tabla Resultados.

3.2.1 Descarga

Permite realizar la descarga de los archivos, asociados a un punto de muestreo, el cual tiene asociado un archivo de firma espectral.

Para la realización de la descarga, seleccione la opción [Descarga](#) según figura 2.24. El sistema solicita la información del usuario en un formulario denominado Información usuario descarga firma.

Información usuario descarga firma X

Nombre y apellido (*)

Correo electrónico (*)

País (*)

Ocupación (*)

Empresa / Organización (*)

Describa el interés en los datos (*)

[Registrar Usuario](#)

Figura 3.5. Formulario Información usuario descarga firma

Cada uno de los campos asociados, son obligatorios (marcado con asterisco *), para su respectivo diligenciamiento.

Diligencie cada uno de los campos solicitados, luego seleccione la opción **Registrar Usuario**. El sistema valida la información cada uno de los campos, y autoriza la descarga del mismo. A manera de ejemplo, se realizará la descarga para la firma 42002_25322_20250408_C_7_009, definida en el filtro dado en figura 2.18

Información usuario descarga firma X

Nombre y apellido (*)	Nicolás Manuel González Perea	1.
Correo electrónico (*)	nic.gon.per@yahoo.com.co	2.
País (*)	Colombia	3.
Ocupación (*)	Estudiante	4.
Empresa / Organización (*)	Independiente	5.
Describe el interés en los datos (*)	Asociados a trabajo de investigación	6.

Registrar Usuario

Figura 3.6. Ejemplo registro usuario descarga firma 42002_25322_20250408_C_7_009

Seleccione la opción **Registrar Usuario**, el sistema validará la existencia del registro asociado al Correo electrónico. Si éste no existe, se crea en la Base de Datos de firmas, y luego, autoriza la descarga del archivo.

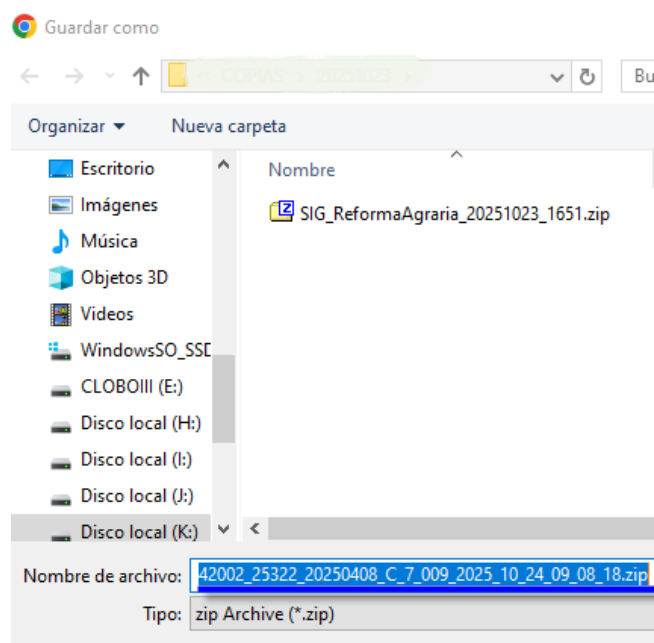
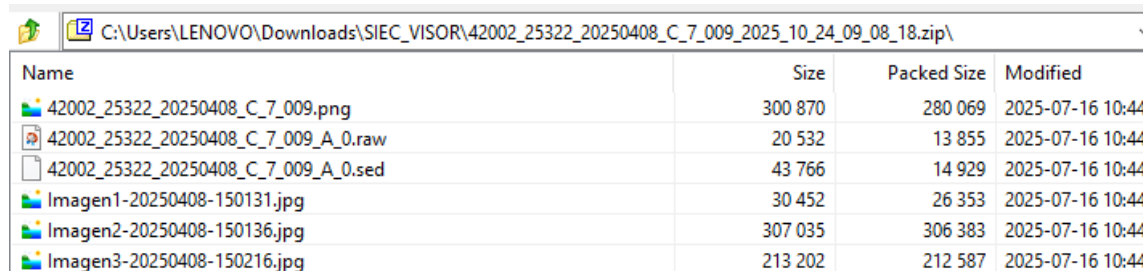


Figura 3.7. Descarga de la firma en equipo local

Donde Nombre del archivo lo constituye el identificador de la Firma, asociado al campo Archivo firma, seguido del año, mes, día, horas, minutos y segundos, lo cual constituye un registro único.

La estructura del archivo comprimido descargado, se visualiza en figura 2.25.



Name	Size	Packed Size	Modified
42002_25322_20250408_C_7_009.png	300 870	280 069	2025-07-16 10:44
42002_25322_20250408_C_7_009_A_0.raw	20 532	13 855	2025-07-16 10:44
42002_25322_20250408_C_7_009_A_0.sed	43 766	14 929	2025-07-16 10:44
Imagen1-20250408-150131.jpg	30 452	26 353	2025-07-16 10:44
Imagen2-20250408-150136.jpg	307 035	306 383	2025-07-16 10:44
Imagen3-20250408-150216.jpg	213 202	212 587	2025-07-16 10:44

Figura 3.8. Estructura archivo firma 42002_25322_20250408_C_7_009

3.2.2 Detalles

Permite consultar información más detallada asociada al punto de muestreo. Para la realización de la consulta, seleccione la opción **Detalles** según figura 2.24. El sistema despliega una ventana de diálogo tipo Modal, con las siguientes secciones:

➤ Sección metadatos

Visualiza información correspondiente a los metadatos del punto de muestreo.

➤ Sección firmas

Visualiza información correspondiente a las firmas del punto de muestreo.

➤ Sección imágenes

Visualiza distintos tipos de imagen asociadas a los atributos cover, context, sky y spectrum graph.

A modo de ejemplo, se realiza la consulta de detalles, asociadas a la firma 42002_25322_20250408_C_7_009.

Detalles del punto de muestreo 36

Metadatos

Proyecto

Caracterización de firmas espectrales de cubiertas antrópicas y biofísicas

Campaña

Campaña Cundinamarca: Guasca y Pacho

Ubicación

Guasca (Cundinamarca)

Accesorio

Leaf Clip

Número firmas

1

Descargar Metadato

Id firma	Cobertura	Instrumento	Altura msnm	Tiempo de integración	Escaneos promedios	Distancia a la muestra
42002_25322_20250408_C_7_009_A_0	Fresa	Natura Spec	2700	13,7,12	20	0

Imágenes

Photo Cover



Photo Context



Photo Sky



Photo Spectrum Graph

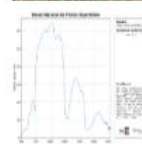


Figura 3.9. Visualización información opción detalles firma 42002_25322_20250408_C_7_009

NOTA. Para la sección imágenes, se implementó la visualización ampliada de cada una de las mismas, seleccionándola directamente desde su vista miniatura, y dando clic sobre botón izquierdo del Mouse.

A manera de ejemplo, se tomará la visualización de la imagen Photo Spectrum Graph.

Photo Spectrum
Graph

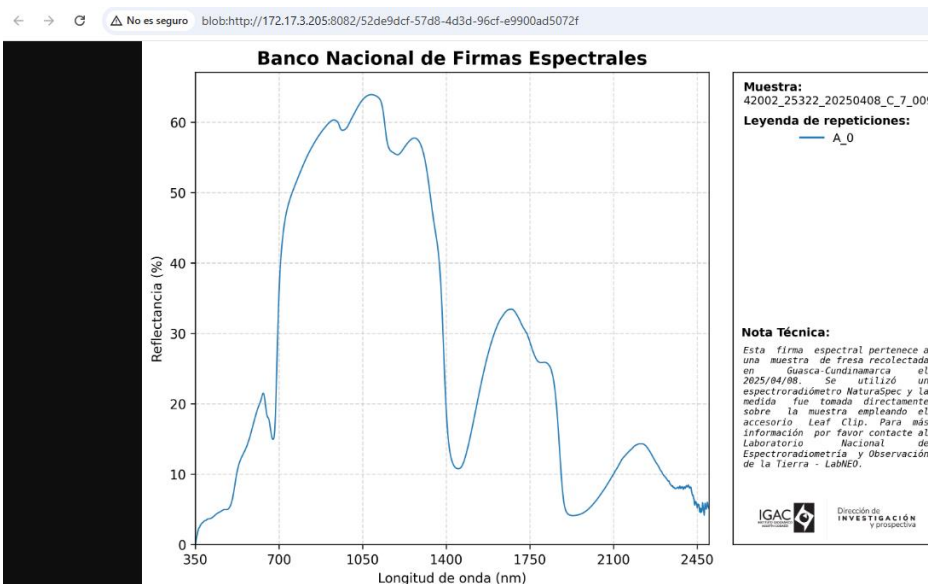
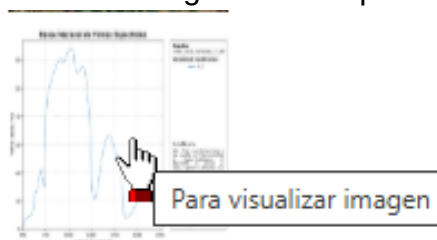


Figura 3.10. Visualización ampliada imagen Photo Spectrum Graph firma 42002_25322_20250408_C_7_009

3.3 Componente Indicadores (Bar – Chart)

El sistema asocia los indicadores a gráficos tipo barras de acuerdo a la información registrada en el mapa base, en el que se visualizan distintos tipos de reportes consolidados a saber:

- Concentración geográfica por localidad (pestaña 1).
- Registros por proyecto (pestaña 2).
- Distribución de registros por cobertura (pestaña 3).

A manera de ejemplo, se analiza el componente con la consulta especificada en figura 2.18.

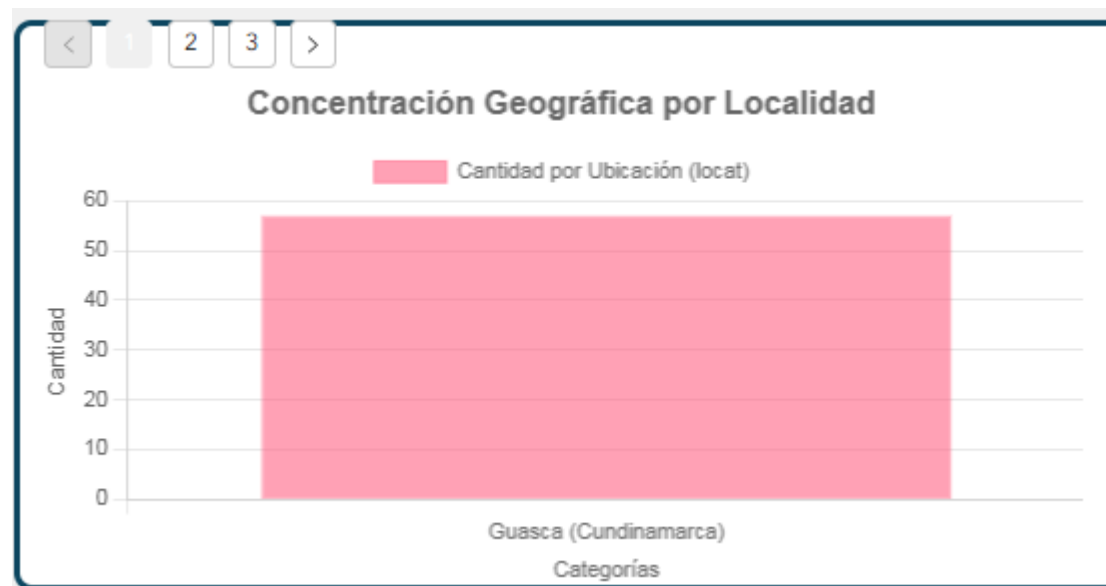


Figura 4.1. Componente indicadores - Concentración geográfica por localidad (Pestaña 1)



Figura 4.2. Componente indicadores - Registros por proyecto (Pestaña 2)



Figura 4.3. Componente indicadores - Distribución de registros por cobertura (Pestaña 3)

Navegabilidad

Para poder visualizar cada uno de los gráficos, se tienen las siguientes opciones, dadas en tabla 1.

OPCIÓN	ACCIÓN
<	Muestra la gráfica anterior
>	Muestra la gráfica siguiente
1, 2, 3	Muestra la gráfica asociada a su pestaña

Tabla 1. Navegabilidad widget Indicadores